

DESENVOLVIMENTO BACK-END

Acompanhamento de Dados em Tempo Real para Indústria 4.0

Dr. Felipe Cardoso

Ano	2000
Área	Desenvolvimento Back-end
Tecnologias	Kafka, Apache Flink, InfluxDB, Grafana, Java (Akka)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

A aplicação foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento de dados de sensores e máquinas em tempo real no chão de fábrica, com backend de alta performance.

Palavras-chave: Desenvolvimento Back-end; Kafka; Apache Flink; InfluxDB; Grafana; Java (Akka).

1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Acompanhamento de Dados em Tempo Real para Indústria 4.0". A aplicação foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento de dados de sensores e máquinas em tempo real no chão de fábrica, com backend de alta performance. A literatura da área, como Yang (2018) e Waseem (2020), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Kafka, Apache Flink, InfluxDB, Grafana e Java (Akka), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Blinowski (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 22 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Lercher (2024).

Referências

BLINOWSKI, Grzegorz; OJDOWSKA, Anna; PRZYBYEK, Adam. Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation. IEEE Access, 2022. DOI: 10.1109/access.2022.3152803.

LERCHER, Alexander; GLOCK, Johann; MACHO, Christian et al. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and Challenges. Journal of Systems and Software, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112110.

WASEEM, Muhammad; LIANG, Peng; SHAHIN, Mojtaba. A Systematic Mapping Study on Microservices Architecture in DevOps. Journal of Systems and Software, 2020. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110798.

YANG, Yilong; ZU, Quan; LIU, Peng et al. MicroShare: Privacy-Preserved Medical Resource Sharing through MicroService Architecture. International Journal of Biological Sciences, 2018. DOI: 10.7150/ijbs.24617.